

Supabase 后端搭建指南 一个人博客模板

从零开始，搭建 Serverless 博客后端。前端纯静态页面 + Quill 富文本编辑器，后端 Supabase PostgreSQL。所有可配置内容集中在 CONFIG 对象中，改一处全局生效。

目录

1. 注册 & 创建项目
2. 获取 API 密钥
3. 设计数据库表
4. 插入测试数据
5. 安全策略说明
6. 在前端连接 Supabase
7. 部署到 GitHub Pages
8. 前端架构说明

1. 注册 & 创建项目

1.1 注册账号

1. 打开 supabase.com
2. 点击右上角 **“Start your project”**
3. 选择用 **GitHub** 登录（推荐），或使用邮箱注册
4. 完成注册后进入 Supabase Dashboard

1.2 创建新项目

1. 在 Dashboard 中，点击 **“New project”**
2. 填写：

字段	说明	示例
Name	项目名称	my-blog
Database Password	数据库密码	生成强密码并妥善保存
Region	服务器区域	Northeast Asia (Tokyo)
Pricing Plan	付费计划	Free (500MB 数据库，足够个人博客)

3. 点击 **“Create new project”**，等待 1-2 分钟初始化。

创建完成后，你会得到一个 **Project URL**（形如 `https://xxxxxxxxxxxxx.supabase.co`），后面会用到。

2. 获取 API 密钥

进入项目 → 左侧菜单 **Settings** → **API**:

Project URL

`https://xxxxxxxxxxxxx.supabase.co`

即 `CONFIG.supabaseUrl`，前端所有请求发往此地址。

Anon Key（匿名密钥）

`eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...`

公开的客户端密钥。填入 `CONFIG.supabaseKey`。虽然任何人都能看到这个 key，但安全性通过管理密码保证——只有知道密码的人才能进入编辑模式。

Service Role Key

绝对不要填入 `CONFIG.supabaseKey`！此密钥绕过所有权限限制，仅用于后端脚本。

3. 设计数据库表

在左侧菜单 → **SQL Editor** → “New query”，粘贴并执行：

```
-- ===== 创建 posts 表 =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS posts (
  id          BIGINT          PRIMARY KEY,          -- 文章 ID (用 Date.now()
生成)
  title       TEXT            NOT NULL,             -- 文章标题
  content     TEXT            NOT NULL DEFAULT '',  -- 文章正文 (Quill 输出的
HTML)
  date        TEXT            DEFAULT '',           -- 显示日期, 如 "2025 年 1
1 月 27 日"
  raw_date    TEXT            DEFAULT '',           -- ISO 日期, 如 "2025-11-
27"
  created_at  TIMESTAMPTZ     DEFAULT NOW()        -- 数据库自动时间戳
);
```

```
-- ===== 索引 =====
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_posts_id ON posts(id DESC);
```

表结构说明

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键，用 <code>Date.now()</code> 生成毫秒时间戳
title	TEXT	文章标题
content	TEXT	文章正文，存储 Quill 编辑器输出的 HTML
date	TEXT	中文格式日期，如 2025 年 11 月 27 日
raw_date	TEXT	ISO 格式日期，如 2025-11-27，用于日期排序和解析
created_at	TIMESTAMPTZ	数据库自动填充的创建时间

对比旧版：这里没有 `user_id`、`is_published`、`summary` 等字段，也不使用 Supabase Auth。所有内容公开可见，编辑受前端管理密码保护。

4. 前端配置（CONFIG 对象）

打开 `index.html`，找到 `<script>` 标签开头的 CONFIG 对象。所有需要修改的内容都在这里：

```
const CONFIG = {  
  // — Supabase 连接 —  
  supabaseUrl: 'https://YOUR-PROJECT-ID.supabase.co', // ← 填 Project URL  
  supabaseKey: 'YOUR-ANON-KEY', // ← 填 anon key  
  adminPass: 'admin', // ← 修改管理密码  
  
  // — 博客信息 —  
  siteTitle: '我的博客',  
  subtitle: '— 个人空间',  
  
  // — 个人信息 —
```

```

avatarSeed: 'Blog',           // DiceBear 头像种子
bioName:    '你的名字',
bioSchool:  '你的学校 / 组织',
bioText:    '一句话介绍自己<br>兴趣爱好、专业领域',
bioTags:    ['标签 1', '标签 2', '标签 3'],

// — 默认文章 —
defaultPosts: [ /* 3 篇文章模板 */ ],

// — 文章标签 —
postTag:     '# echo'
};

```

🔄 改完 CONFIG，刷新页面即可看到效果。标题、头像、个人信息全部自动更新。

在 **SQL Editor** 中运行（可选，也可以部署后在管理界面点击“恢复默认数据”）：

```

INSERT INTO posts (id, title, content, date, raw_date) VALUES
(
  10000000000001,
  '你好，世界！',
  '<p>欢迎来到我的博客！这是我的第一篇文章。</p><p>这里会记录我的学习、思考和创作。</p>',
  '2026 年 1 月 1 日',
  '2026-01-01'
),
(
  10000000000002,
  '关于本站',
  '<ul><li>前端：纯 HTML + CSS + JavaScript</li><li>后端：<a href="https://supabase.com">Supabase</a> (PostgreSQL) </li><li>托管：GitHub Pages</li><li>编辑器：Quill.js 富文本</li></ul>',
  '2026 年 1 月 1 日',
  '2026-01-01'
),
(
  10000000000003,
  '我的项目',
  '<p>这里放一些项目链接和介绍。</p><ul><li><a href="#">项目一</a></li><li><a href="#">项目二</a></li></ul>',
  '2026 年 1 月 1 日',
  '2026-01-01'
);

```

这些数据与 CONFIG.defaultPosts 中的内容一致。

6. 安全策略说明

本博客采用**前端管理密码**而非 Supabase Auth:

安全模型

访客: 只能看到文章列表 (前端渲染控制)

管理员: 点击  → 输入密码 "admin" → 进入编辑模式

⚠ 密码存储在 `localStorage('is_admin_mode')`

⚠ 数据库层面无 RLS – anon key 可读写

⚠ 适合个人博客, 但不适合多用户场景

如果你需要更强的安全性, 可参考旧版指南中的 RLS + Supabase Auth 方案。但对于个人博客, 管理密码方案更简单实用。

7. 前端连接 Supabase (代码详解)

以下代码片段均来自 `index.html`, 仅作解释, 无需手动复制。

7.1 初始化客户端

// 这些值来自 `CONFIG` 对象

```
const sb = window.supabase.createClient(CONFIG.supabaseUrl, CONFIG.supabaseKey);
```

7.2 读取文章列表

```
const { data, error } = await sb
  .from('posts')
  .select('*')
  .order('id', { ascending: false }); // 按 ID 降序 (最新在前)

if (error) {
  console.error('查询失败:', error.message);
} else {
  // data: [{ id, title, content, date, raw_date, created_at }, ...]
}
```

7.3 创建新文章

```
const now = new Date();
const dateStr = `${now.getFullYear()}年${now.getMonth()+1}月${now.getDate()}日`;
const rawDate = now.toISOString().split('T')[0];

const { error } = await sb.from('posts').insert([
  {
    id: Date.now(),           // 毫秒时间戳作为唯一 ID
    title: '文章标题',
    content: '<p>Quill 编辑器输出的 HTML</p>',
    date: dateStr,           // "2026 年 7 月 11 日"
    raw_date: rawDate       // "2026-07-11"
  }
]);
```

7.4 编辑文章

```
const { error } = await sb
  .from('posts')
  .update({ title: '新标题', content: '<p>新内容</p>' })
  .eq('id', 1000000000001); // 按 ID 定位
```

7.5 删除文章

```
const { error } = await sb
  .from('posts')
  .delete()
  .eq('id', 1000000000001);
```

8. 部署到 GitHub Pages

8.1 确认配置

打开 index.html, 确认 CONFIG 对象中的三项已替换:

```
supabaseUrl: 'https://你的项目 ID.supabase.co', // ← 你的 Project URL
supabaseKey: '你的 anon-key',                 // ← 你的 anon key
adminPass:   '你的管理密码',                   // ← 修改默认密码
```

8.2 推送到 GitHub

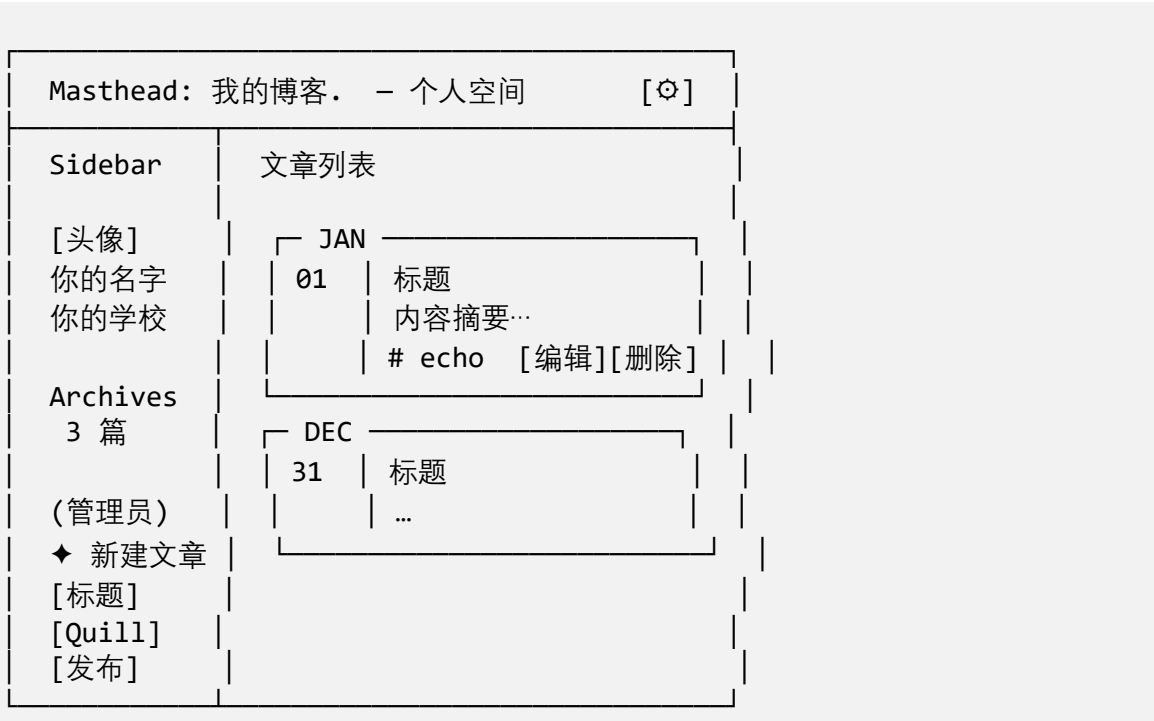
```
git init
git add index.html
git commit -m "初始化博客"
git remote add origin https://github.com/你的用户名/你的仓库.git
git push -u origin main
```

8.3 启用 GitHub Pages

- 1. GitHub 仓库 → **Settings** → **Pages**
- 2. **Source:** Deploy from a branch → main → / (root)
- 3. 点击 **Save**，等待部署完成
- 4. 访问 <https://你的用户名.github.io/仓库名/>

8. 前端架构说明

页面布局



管理模式

操作	实现
进入管理	点击 ⚙ → 输入密码 → 侧边栏切换为编辑器
退出管理	再次点击 ✕ → 恢复访客视图
状态持久化	<code>localStorage.is_admin_mode = '1'</code> 保存登录状态
编辑文章	点击文章上的 编辑 → 内容回填到 Quill → 修改后 保存
删除文章	点击 删除 → 确认后删除

富文本编辑器

使用 **Quill.js v1.3.7**，支持：- **Bold** / *Italic* / Underline - Blockquote（引用块） - Code block（代码块） - Bullet list（无序列表） - Link（超链接） - Image（图片嵌入）

编辑器输出为 HTML，直接存入 `posts.content` 并在前端用 `innerHTML` 渲染。

检查清单

- ☐ Supabase 项目已创建
- ☐ `posts` 表已创建（SQL Editor 执行 DDL）
- ☐ 测试数据已插入
- ☐ `index.html` 中 `CONFIG.supabaseUrl` 和 `CONFIG.supabaseKey` 已替换
- ☐ 前端能正常加载文章列表
- ☐ 点击  输入管理密码进入管理模式
- ☐ 能新建、编辑、删除文章
- ☐ GitHub Pages 部署成功

常见问题

Q: 页面加载后显示“加载中…”不动？

检查浏览器控制台（F12）：1. `CONFIG.supabaseUrl` 和 `CONFIG.supabaseKey` 是否正确 2. 网络是否能访问 `*.supabase.co` 3. CDN 资源是否被屏蔽（Quill / Supabase JS SDK）

Q: 创建文章报错？

1. 确认 SQL Editor 中 `posts` 表已创建
2. 确认 anon key 权限足够（默认可以 INSERT）
3. 检查 id 是否重复（`Date.now()` 在同一毫秒内可能重复）

Q: 忘记管理员密码？

密码写在 `index.html` 的 `CONFIG.adminPass` 字段中。打开文件直接查看或修改即可。

Q: 如何换掉默认文章？

修改 `index.html` 中 `CONFIG.defaultPosts` 数组，换成你的内容。修改后点击“恢复默认数据”即可写入数据库。

Q: Supabase 免费额度够用吗？

免费计划：500MB 数据库 + 50,000 月活用户 + 5GB 带宽。纯文本博客完全够用。
如果放很多图片，建议用外部图床（如 Imgur、Cloudinary）。